



CHAPITRE 6

Viscosité et pertes de charge

Nom : Prénom : Date :

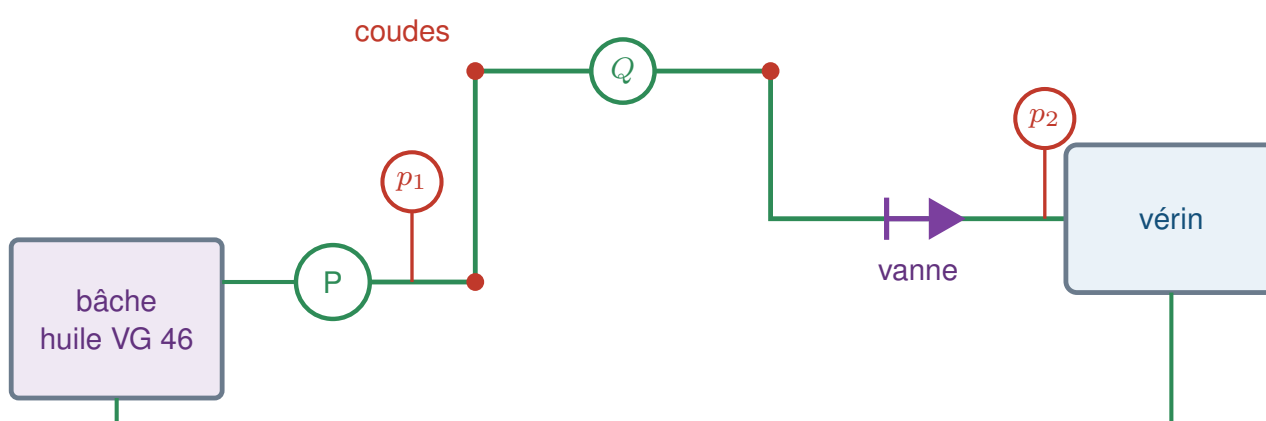
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le circuit hydraulique d'une machine d'assemblage consomme davantage que prévu : le groupe motopompe chauffe et le rendement de l'installation se dégrade. Le service maintenance soupçonne les pertes de charge de la ligne d'alimentation, jugée trop fine. Avant d'engager le remplacement des conduites, on caractérise le circuit au laboratoire.

Problématique. D'où viennent les pertes de ce circuit — de la longueur de la conduite ou de ses accidents — et que gagnerait-on à changer son diamètre ?



$d = 10 \text{ mm}$ $L = 5,0 \text{ m}$ **3 coudes** ($K = 0,4$) **1 vanne** ($K = 2,0$)

Ici le circuit comporte des **accidents** : chaque coude et la vanne ajoutent leur part. Toute la question est de savoir laquelle des deux familles de pertes domine.

Matériel : banc hydraulique, huile VG 46 ($\rho = 870 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 46 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ à $40 \text{ }^\circ\text{C}$), deux manomètres, débitmètre, thermomètre.

Formules fournies : $S = \pi d^2/4$ • $Q_v = S v$ • $Re = v d/\nu$ • $\lambda = 64/Re$ en laminaire • $\Delta p_{\text{rég}} = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$ • $\Delta p_{\text{sing}} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$ • $P_{\text{hyd}} = \Delta p \times Q_v$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Sécurité et mise en route

L'huile est sous pression : **ne jamais desserrer un raccord machine en marche**. Vérifier la température de l'huile avant les mesures — les valeurs de viscosité fournies ne valent qu'à $40 \text{ }^\circ\text{C}$.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP Relever sur le schéma les caractéristiques du circuit : diamètre, longueur, nature et nombre des singularités. (1,5)

A2. APP Expliquer, sans calcul, pourquoi il est nécessaire de calculer le nombre de Reynolds *avant* toute évaluation des pertes de charge. (1,5)

Partie B — Réaliser les mesures

5 points

B1. REA Mettre le groupe en route, attendre la stabilisation en température et régler le débit à 20 L/min . Faire vérifier avant lecture. (1,5)

B2. REA Relever le débit, la température de l'huile et les deux pressions. (2)

Grandeur	Q_v (L/min)	θ ($^\circ\text{C}$)	p_1 (Pa)	p_2 (Pa)
relevé				

B3. REA Convertir le débit en m^3/s et calculer la perte de charge totale mesurée. (1,5)

Partie C — Analyser

5 points

C1. **ANA** Calculer la section de la conduite, puis la vitesse de l'huile. (1)

C2. **ANA** Calculer le nombre de Reynolds et nommer le régime. (1)

C3. **ANA** En déduire λ , puis la perte de charge régulière. (1,5)

C4. **ANA** Calculer la perte de charge singulière, puis la perte totale théorique. (1,5)

Partie D — Valider

4 points

D1. **VAL** Comparer la perte totale théorique à la valeur mesurée en calculant l'écart relatif. Conclure. (1,5)

D2. **VAL** Quelle est la part des pertes singulières dans le total ? Le service maintenance avait-il raison de soupçonner la conduite plutôt que les accidents ? (1,5)



D3. **VAL** Calculer la puissance dissipée par ces pertes.

(1)

Partie E — Communiquer et décider

3 points

Tâche complexe

E1. **COM** **AUT** Le bureau d'études fixe un objectif : ramener les pertes du circuit sous 1,0 bar. Le remplacement de la conduite est chiffré à 150 € ; le groupe fonctionne 3000 h par an et le kWh coûte 0,18 €. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, déterminer le diamètre à retenir et dire si l'investissement se justifie.

(3)